期末测试卷

江苏省泰州中学附属初级中学2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. A

解析：式子$\frac{x+y}{5}$，$\frac{x}{\pi-1}$中分母均不含有字母，因此它们是整式，而不是分式；

$\frac{2}{x}$，$\frac{1}{2-a}$的分母中含有字母，因此是分式，

所以分式有①③.

故选：A.

2. D

解析：A. 1.2是有限小数，不是无理数，不符合题意；

B. $\sqrt{4}=2$，是整数，不是无理数，不符合题意；

C. $\frac{2}{7}$是分数，不是无理数，不符合题意；

D. $\pi-1$是无理数，符合题意.

故选：D.

3. D

解析：∵ $m^2+2\ 026>0$，$-1<0$，

∴ 点P在第四象限.

4. B

解析：A. $y=5-2x$，一次项系数为-2，函数值y随自变量x的增大而减小，故不符合题意；

B. $y=x$，比例系数为1，函数值y随自变量x的增大而增大，故符合题意；

C. $y=-5x+6$，一次项系数为-5，函数值y随自变量x的增大而减小，故不符合题意；

D. $y=-6x$，比例系数为-6，函数值y随自变量x的增大而减小，故不符合题意.

故选：B.

5. D

解析：∵ 等腰三角形有两个角相等，

∴ 若30°为顶角，则顶角为30°；

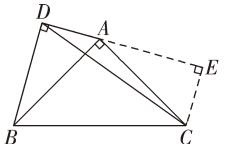
若30°为底角，则另一底角也为30°，顶角为$180°-30°-30°=120°$，

∴ 顶角为30°或120°.

故选：D.

6. B

解析：如图所示，过点C作$CE\perp DA$交DA的延长线与点E，则$\angle E=90°$.



∵ $\angle BAC=90°$，$\angle BDA=90°$，

∴ $\angle BDA=\angle E$，$\angle BAD=\angle ACE=90°-\angle CAE$.

在$\triangle BAD$和$\triangle ACE$中，

$$\begin{cases}\angle BDA=\angle E,\\ \angle BAD=\angle ACE,\\ AB=CA,\end{cases}$$

∴ $\triangle BAD\cong\triangle ACE$(AAS)，

∴ $AD=CE$，

∴ $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AD\cdot CE=\frac{1}{2}AD^2$，

∴ 若要求$\triangle ACD$的面积，则需要添加的条件是AD的长度.

故选：B.

7. 4

解析：$\sqrt{16}=4$.

8. $x\neq1$

解析：∵ 分式$\frac{x+1}{x-1}$有意义，

∴ $x-1\neq0$，

解得$x\neq1$.

故答案为：$x\neq1$.

9. $2y$

解析：$4x^2y-2y$的公因式是$2y$.

10. 44.9

解析：44.85 kg精确到0.1 kg得到的近似值为44.9 kg.

故答案为：44.9.

11. -3

解析：∵ 点(m,n)在函数$y=3x-2$的图象上，

∴ $n=3m-2$，

∴ $2n-6m+1=2(3m-2)-6m+1=-3$.

故答案为：-3.

12. $m<4$且$m\neq2$.

解析：$\frac{x}{x-2}=2-\frac{m}{2-x}$，

去分母，得$x=2(x-2)+m$，

去括号，得$x=2x-4+m$，

移项、合并同类项，得$x=4-m$.

∵ 分式方程$\frac{x}{x-2}=2-\frac{m}{2-x}$的解为正数，

∴ $4-m>0$，且$4-m\neq2$，

∴ $m<4$且$m\neq2$.

故答案为：$m<4$且$m\neq2$.

13. $(x-3)^2+8^2=x^2$

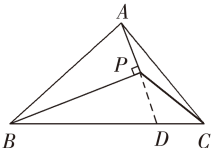
解析：设绳索长为x尺，则木柱长为$(x-3)$尺，

根据勾股定理可列方程：$(x-3)^2+8^2=x^2$.

故答案为：$(x-3)^2+8^2=x^2$.

14. 9

解析：如图，延长 AP 交 BC 于点 D，



∵ BP 平分 $\angle ABC$，

∴ $\angle ABP=\angle DBP$，且 $BP=BP$，$\angle APB=\angle DPB$，

∴ $\triangle ABP\cong\triangle DBP$（ASA），

∴ $AP=PD$，

∴ $S_{\triangle ABP}=S_{\triangle BPD}$，$S_{\triangle APC}=S_{\triangle CDP}$，

∴ $S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=9$.

故答案为：9.

15. $\left(\frac{6}{5},\frac{12}{5}\right)$

解析：因为点 A 在一次函数 $y=-3x+6$ 的图象上，

设点 A 的坐标为 $(a,-3a+6)$，

则点 A 旋转后的对应点 B 的坐标为 $(-3a+6,-a)$，

因为点 B 在一次函数 $y=-3x+6$ 的图象上，

所以 $-a=-3(-3a+6)+6$，解得 $a=\frac{6}{5}$.

将 $a=\frac{6}{5}$ 代入点 A 的纵坐标表达式，得 $-3\times\frac{6}{5}+6=\frac{12}{5}$，

故点 A 的坐标为 $\left(\frac{6}{5},\frac{12}{5}\right)$.

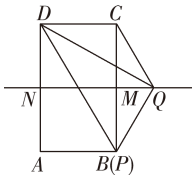
16. $a\geqslant 4$ 且 $a\neq 6$

解析：在长方形 $ABCD$ 中，$AD=BC=4\sqrt{3}$，$AD/\!/BC$，

当 $\triangle BCQ$ 是以 BC 为底的等腰三角形时，$BQ=CQ$，

∴ 点 Q 在 BC 的垂直平分线上，

当点 P 与点 B 重合，点 Q 恰好落在 BC 的垂直平分线 MN 上时，如图①，



①

则 $DN=\frac{1}{2}AD=2\sqrt{3}$，$MN=AB=a$，

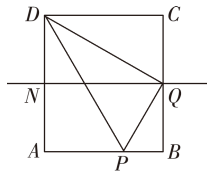
由折叠可得 $DQ=AD=4\sqrt{3}$，$AB=BQ=a$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle DNQ$ 中，$NQ=\sqrt{DQ^2-DN^2}=6$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle BQM$ 中，$BQ=a$，$BM=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{3}$，$QM=6-a$，

∴ $a^2=(2\sqrt{3})^2+(6-a)^2$，解得 $a=4$.

当点 Q 恰好落在 BC 边的中点上时，如图②，则 $DN=\frac{1}{2}AD=2\sqrt{3}$，$DQ=AD=4\sqrt{3}$，



②

∴ $a=QN=\sqrt{DQ^2-DN^2}=6$.

∴ 当存在点 P 使得 $\triangle BCQ$ 是以 BC 为底的等腰三角形时，$a\geqslant 4$ 且 $a\neq 6$.

17. （1）原式 $=3-(-2)+1$

$=3+2+1$

$=6$.

（2）$x+2=\pm 8$，

$x+2=8$ 或 $x+2=-8$，

$x=6$ 或 -10.

18. 原式 $=\frac{x}{x-2}\cdot\frac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)}$

$=\frac{x}{x+2}$.

∵ $-2\leqslant x\leqslant 2$，$(x-2)(x+2)\neq 0$，且 x 为整数，

∴ x 可取 -1，0，1，

当 $x=1$ 时，原式 $=\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}$.（当 $x=-1$ 时，原式 $=\frac{-1}{-1+2}=-1$；当 $x=0$ 时，原式 $=\frac{0}{0+2}=0$）

19. （1）原式 $=(a+4)(a-4)$.

（2）原式 $=(x+3)(x-1)$.

20. （1）两边同时乘 $x(x-3)$，得 $2x=3(x-3)$，

解得 $x=9$，

经检验，$x=9$ 是原方程的解，

∴ 原方程的解为 $x=9$.

（2）两边同时乘 $(x+1)(x-1)$，得 $(x+1)^2-4=x^2-1$，

解得 $x=1$，

经检验，$x=1$ 是原方程的增根，

∴ 原方程无解.

21. （1）∵ y 是 x 的一次函数，

∴ 设 $y=kx+b(k\neq 0)$，

将 $x=30$，$y=4$；$x=40$，$y=6$ 分别代入 $y=kx+b$，得

$$\begin{cases}4=30k+b,\\6=40k+b,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}k=0.2,\\b=-2,\end{cases}$

∴ 函数表达式为 $y=0.2x-2$.

（2）将 $y=0$ 代入 $y=0.2x-2$，得 $0=0.2x-2$，

∴ $x=10$.

(3)$20\leqslant x\leqslant 45$　**解析**:把 $y=2$ 代入表达式,可得 $x=20$,

把 $y=7$ 代入表达式,可得 $x=45$,

所以可携带行李的质量 x 的取值范围是 $20\leqslant x\leqslant 45$.

故答案为:$20\leqslant x\leqslant 45$.

22. (1)把 $C(-1,m)$ 代入 $y_1=-x+2$,得 $m=1+2=3$,

$\therefore C(-1,3)$.

(2)把 $C(-1,3)$,$D(0,5)$ 代入 $y_2=kx+b$,得

$\begin{cases}-k+b=3,\\ b=5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=2,\\ b=5,\end{cases}$

$\therefore y_2=2x+5$.

(3)$\because$ $\triangle PBC$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等,且点 P 与点 A 不重合,

$\therefore$ 点 P 在点 C 上方,BC 为 $\triangle ABP$ 的中线,

$\therefore C$ 为 AP 的中点.

$\because y_2=2x+5$,

$\therefore$ 当 $y_2=2x+5=0$ 时,$x=-\dfrac{5}{2}$,

$\therefore A\left(-\dfrac{5}{2},0\right)$.

$\because C(-1,3)$,

$\therefore P\left(-2+\dfrac{5}{2},2\times 3\right)$,即 $P\left(\dfrac{1}{2},6\right)$.

23. (1)$\because$ $\angle BAC=\angle DAE=90°$,

$\therefore \angle BAE=\angle CAD=90°+\angle BAD$.

又$\because AB=AC$,$AD=AE$,

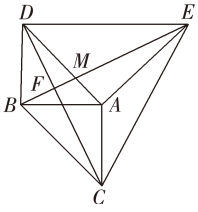
$\therefore \triangle ADC\cong\triangle AEB$(SAS),

$\therefore BE=CD$,$\angle BEA=\angle CDA$.

如图,设 BE,AD 交于点 M,则$\angle DMF=\angle EMA$,

$\therefore \angle DFE=\angle DAE=90°$,

$\therefore BE\perp CD$.



(2)$\because$ $\angle BAC=\angle DAE=90°$,$AB=AC$,$AD=AE$,

$\therefore BC^2=AB^2+AC^2=2AB^2=2\times 2^2=8$,$DE^2=AD^2+AE^2=2AD^2=2\times 3^2=18$,

$\therefore BC^2+DE^2=8+18=26$.

由(1)可知:$BE\perp CD$,

$\therefore BD^2=DF^2+BF^2$,$CE^2=CF^2+EF^2$,$DE^2=DF^2+EF^2$,$BC^2=BF^2+CF^2$,

$\therefore BD^2+CE^2=DF^2+BF^2+CF^2+EF^2$

$=(DF^2+EF^2)+(BF^2+CF^2)$

$=DE^2+BC^2=26$.

24. 任务 1:①减小　②减小

解析:$\because$ 当 $x>0$ 时,$\dfrac{1}{x}$ 随着 x 的增大而减小,

$\therefore$ 随着 x 的增大,$1+\dfrac{1}{x}$ 的值减小.

$\because$ 当 $x<0$ 时,$\dfrac{2}{x}=2\cdot\dfrac{1}{x}$ 随着 x 的增大而减小,且 $\dfrac{x+2}{x}=\dfrac{x}{x}+\dfrac{2}{x}=1+\dfrac{2}{x}$,

$\therefore$ 随着 x 的增大,$\dfrac{x+2}{x}$ 的值减小.

任务 2:①$\dfrac{2x+2}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+4}{x-1}=\dfrac{2(x-1)}{x-1}+\dfrac{4}{x-1}=2+\dfrac{4}{x-1}$,

$\because$ 当 $x>1$ 时,随着 x 的增大,$\dfrac{4}{x-1}=4\cdot\dfrac{1}{x-1}$(把 $x-1$ 看成一个整体)的值随之减小,并无限接近 0,

$\therefore$ 当 $x>1$ 时,随着 x 的增大,$2+\dfrac{4}{x-1}$ 的值无限接近 2.

②$\because$ $\dfrac{2x+2}{x-1}=2+\dfrac{4}{x-1}$ 为整数,x 的值为整数,

$\therefore \dfrac{4}{x-1}$ 为整数,

$\therefore x-1=\pm 4$ 或 $x-1=\pm 2$ 或 $x-1=\pm 1$,

解得 $x=5$ 或 $x=-3$ 或 $x=3$ 或 $x=-1$ 或 $x=2$ 或 $x=0$,

$\therefore x$ 的值可为 $-3,-1,0,2,3,5$.

任务 3:$\dfrac{2x^2+5}{x^2+1}=\dfrac{2x^2+2+3}{x^2+1}=\dfrac{2(x^2+1)}{x^2+1}+\dfrac{3}{x^2+1}=2+\dfrac{3}{x^2+1}$,

$\because x^2\geqslant 0$,

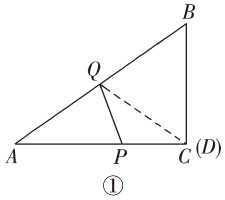
$\therefore x^2+1\geqslant 1$.

$\because \dfrac{3}{x^2+1}=3\cdot\dfrac{1}{x^2+1}$(把 x^2+1 看成一个整体)随着 x^2+1 的增大而减小,并无限接近 0,

$\therefore 0<\dfrac{3}{x^2+1}\leqslant\dfrac{3}{1}=3$,

$\therefore 2<2+\dfrac{3}{x^2+1}\leqslant 5$,即 $2<m\leqslant 5$.

25. (1)如图①,连接 CQ,



①

$\because$ 将线段 PQ 绕点 P 顺时针旋转 $180°-2\alpha$ 得到线段 PD,点 D 与点 C 重合,

$\therefore PC=PQ$,$\angle CPQ=180°-2\alpha$,

$\therefore \angle PCQ=\angle PQC=\alpha$.

$\because \angle BAC=\alpha$,

$\therefore \angle PCQ=\angle BAC$,

$\therefore AQ=CQ$.

$\because \angle ACB=90°$,

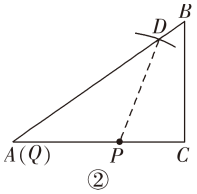
$\therefore \angle PCQ+\angle BCQ=\angle BAC+\angle B=90°$,

$\therefore \angle B=\angle BCQ$,

$\therefore CQ=BQ$,

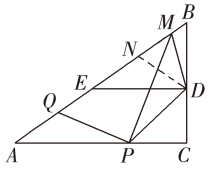
$\therefore AQ=BQ$,即 Q 是 AB 的中点.

(2)如图②,点 D 即为所求.



②

(3)如图③,取 BE 的中点 N,连接 DN,



③

由题意得,$PA=PM$,$PQ=PD$,$\angle QPD=180°-2\alpha$,

$\therefore \angle PMA=\angle PAM=\alpha$,

$\therefore \angle APM=180°-2\alpha=\angle QPD$,

$\therefore \angle APQ=\angle MPD$,

$\therefore \triangle PAQ\cong\triangle PMD(\mathrm{SAS})$,

$\therefore AQ=DM$,$\angle PMD=\angle A=\alpha$,

$\therefore \angle AMD=\angle AMP+\angle PMD=2\alpha$.

$\because DE/\!/AC$,

$\therefore \angle BED=\angle A=\alpha$,$\angle BDE=\angle ACB=90°$.

$\because N$ 为 BE 的中点,

$\therefore DN=EN=\frac{1}{2}BE$,

$\therefore \angle EDN=\angle BED=\alpha$,

$\therefore \angle DNM=\angle EDN+\angle BED=2\alpha$,

$\therefore \angle AMD=\angle DNM$,

$\therefore DN=DM$,

$\therefore DM=\frac{1}{2}BE$.

又$\because AQ=DM$,

$\therefore AQ=\frac{1}{2}BE$,即 $BE=2AQ$.

26. (1)函数 $y=5x+2$ 是函数 $y_1=x+1$,$y_2=2x-1$ 的“线性函数”.

理由:函数 $y_1=x+1$,$y_2=2x-1$ 的“线性函数”为 $y=p(x+1)+q(2x-1)$,

把 $p=3$,$q=1$ 代入上式,得 $y=3(x+1)+(2x-1)=5x+2$,

$\therefore$ 函数 $y=5x+2$ 是函数 $y_1=x+1$,$y_2=2x-1$ 的“线性函数”.

(2)点 P 在函数 y_1,y_2 的“线性函数”的图象上.

理由:联立$\begin{cases}y=mx-n,\\y=-mx+n,\end{cases}$

两式相加可得 $2y=0$,$y=0$,

把 $y=0$ 代入 $y=mx-n$,

$\because y=mx-n$ 是一次函数,

$\therefore m\neq0$,

$\therefore x=\frac{n}{m}$,

$\therefore P\left(\frac{n}{m},0\right)$.

把 $x=\frac{n}{m}$ 代入“线性函数”$y=p(mx-n)+q(-mx+n)$,得

$y=p\left(m\cdot\frac{n}{m}-n\right)+q\left(-m\cdot\frac{n}{m}+n\right)=0$,

$\therefore$ 点 P 在函数 y_1,y_2 的“线性函数”的图象上.

(3)联立$\begin{cases}y=x-a-2,\\y=-x+3a,\end{cases}$

两式相加,得 $2y=2a-2$,$y=a-1$,

把 $y=a-1$ 代入 $y=x-a-2$,

得 $x=2a+1$,

$\therefore Q(2a+1,a-1)$.

$\because$“线性函数”为 $y=p(x-a-2)+q(-x+3a)$,

将 $x=2a+1$ 代入,得

$y=p(2a+1-a-2)+q(-2a-1+3a)=p(a-1)+q(a-1)=(a-1)(p+q)$,

已知 $p+q>1$,$a<1$,

$\therefore a-1<0$,

$\therefore (a-1)(p+q)<a-1$,

即点 Q 的纵坐标 $a-1$ 大于“线性函数”在该点的函数值 $(a-1)(p+q)$,

因此点 Q 一定在函数 y_1,y_2 的“线性函数”图象的上方.